

Теорема Эйлера, функция Эйлера, Китайская теорема об остатках

Матвей Милаков

December 2025

1 Теорема Эйлера

Упражнение 1. Найти остаток при делении

1. 7^{122} на 143
2. 8^{900} на 29
3. $5^{6^7} - 1$ на 2016

Упражнение 2. Докажите, что $2^{n!} - 1$ делится на n для любого нечётного числа n

Упражнение 3. Докажите, что $n^{561} - n$ всегда делится на 561

Упражнение 4. Докажите, что $\phi(n) \geq \sqrt{n}$ при $n > 6$. Существует ли $\alpha > \frac{1}{2}$, такое что начиная с некоторого n всегда верно $\phi(n) \geq n^\alpha$?

Упражнение 5. Докажите, что для $n \geq 3$ выражение $n^{n^n} - n^{n^2}$ делится на 1989

Упражнение 6. Пусть a и b взаимно просты. Докажите, что

$$a^{\phi(b)} + b^{\phi(a)} \equiv 1 \pmod{ab}$$

2 Китайская теорема об остатках

Упражнение 7. Какие цифры надо поставить вместо звёздочек, чтобы число $454**$ делилось на 2, 7 и 9?

Упражнение 8. Укажите все целые числа x , удовлетворяющие системам:

1.

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 7 \pmod{17}$$

2.

$$x \equiv 2 \pmod{13}$$

$$x \equiv 4 \pmod{19}$$

Упражнение 9. При каких целых n число $n^2 + 3n + 1$ делится на 55?

Упражнение 10. В китайской натурофилософии выделяются пять первоэлементов природы – дерево, огонь, металл, вода и земля, которым соответствуют пять цветов – синий (или зелёный), красный, белый, чёрный и жёлтый. В восточном календаре с древних времен используется 12-летний животный цикл так, что каждому из 12 годов в цикле соответствует одно из животных. Кроме того, каждый год проходит под покровительством одной из стихий и окрашивается в один из цветов:

- годы, оканчивающиеся на 0 и 1 – годы металла (цвет белый);
- годы, оканчивающиеся на 2 и 3 – это годы воды (цвет чёрный);
- годы, оканчивающиеся на 4 и 5 – годы дерева (цвет синий);
- годы, оканчивающиеся на 6 и 7 – годы огня (цвет красный);
- годы, оканчивающиеся на 8 и 9 – годы земли (цвет жёлтый).

В 60-летнем календарном цикле каждое животное возникает пять раз. С помощью китайской теоремы об остатках объясните, почему оно все пять раз бывает разного цвета.

Упражнение 11. Генерал хочет построить для парада своих солдат в одинаковые квадратные каре (конечно, в каре должно быть более одного человека), но он не знает сколько солдат (от 1 до 37) находится в лазарете. Докажите, что у генерала может быть такое количество солдат, что он, независимо от заполнения лазарета, сумеет выполнить свое намерение. Например войско из 9 человек можно поставить в виде квадрата 3×3 , а если один человек болен, то в виде двух квадратов 2×2 .